

Data in 3 delen

Het fundament, de single source of truth en democratie met AI

"Hoe komen we als onderwijs concreet een duurzame stap verder?"

CEDA · Centre of Educational Data Analytics

Npuls · 2026



VANDAAG

3 delen

1

Fundament

- ↳ Governance / Regie
- ↳ Data
- ↳ Machine Learning

2

Analytics Portal

Dashboards & rapportage

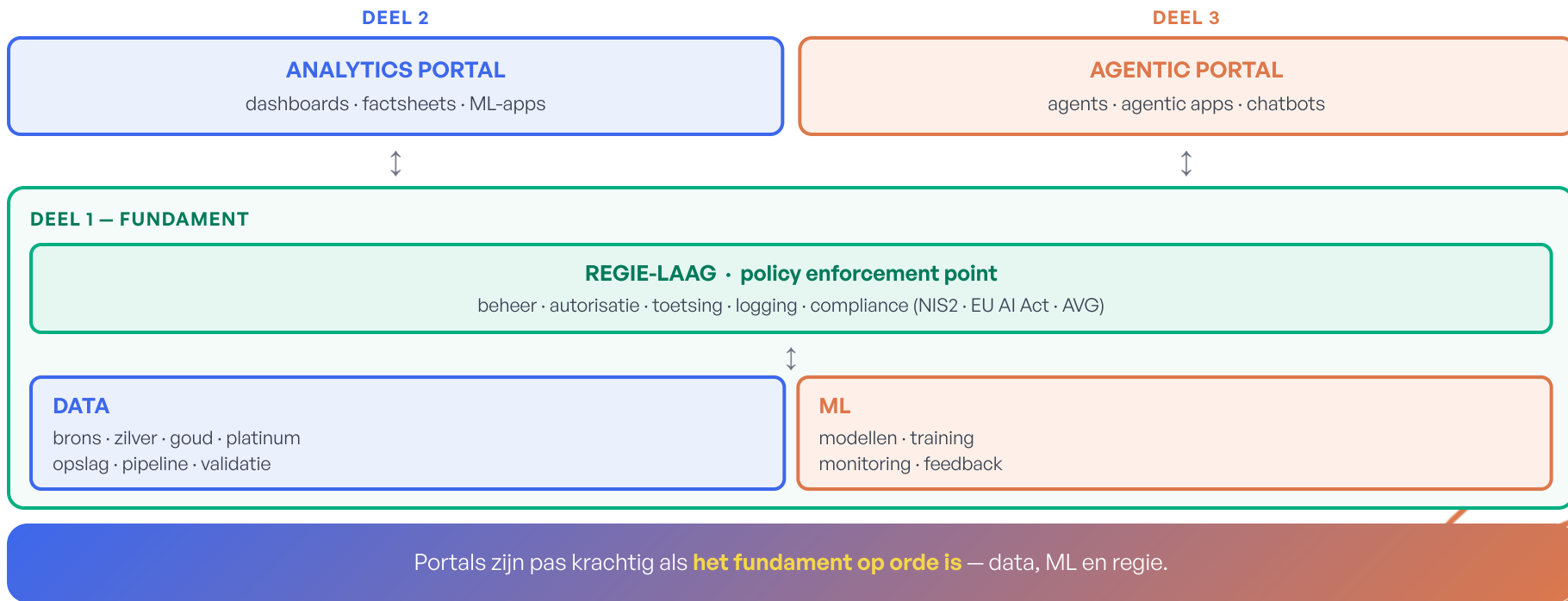
3

Agentic Portal

Data democratie & ad-hoc AI

Data Analytics Platform

3 delen — fundament, portals en democratie



LAAG 1

Governance / Regie

Regelgeving, compliance en digitale soevereiniteit



Governance / Regie

De basis die alles draagt — en steeds zwaarder weegt

Regelgeving stapelt zich op

- **NIS2** — cybersecurity verplicht, incidentmelding 24/72u
- **EU AI Act** — onderwijs = *hoog risico* (Bijlage III), deadline aug 2026
- **AVG / GDPR** — DPIA bij gevoelige data, verwerkersovereenkomsten
- **Data Act** — eigenaarschap en portabiliteit van data

Digitale soevereiniteit

Gevoelige data (BSN, studieresultaten, HR) stroomt nu via **Azure & Microsoft Fabric**. Zonder regie-laag geen uitweg uit vendor lock-in.

Ben je klaar voor migratie?

SURF heeft een soeverein Office-pakket (Nextcloud) en AI Hub. Voor data-infrastructuur en governance willen we ook een alternatief — daar werkt CEDA aan.

MORA (mbo Referentie Architectuur) geeft het kader: wikixl.nl/wiki/mora

VRAAG VOOR JULLIE

Heb je contact met een data architect en/of enterprise architect binnen je instelling?

Data architect

Heeft overzicht over de data-architectuur, data flows en datastandaarden. Communiceert hierover naar stakeholders en borgt traceerbaarheid van data door de organisatie.

Enterprise architect

Bewaakt de strategische samenhang tussen IT, data en bedrijfsprocessen. Zorgt dat architectuurkeuzes compliance borgen en de hele organisatie overspannen.

Zonder architectuurrol: geen **strategische alignment**, geen geborgde compliance in de infrastructuur.

LAAG 2

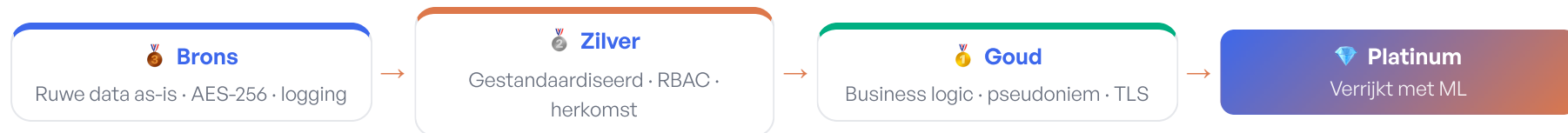
Data

Van ruwe bron naar betrouwbare single source of truth



Data

Data doorloopt vier kwaliteitslagen naar bruikbare inzichten



VRAAG VOOR JULLIE

Gebruik je voor data-analyse alleen SQL,
of ook Python?

SQL

Queries, rapportages, vaste structuur. Goed voor
brons→zilver transitie.

Python

Transformatie, validatie, ML. Nodig voor
zilver→goud→platinum.

LAAG 3

Machine Learning

Van data naar voorspelling en vroeg-signalering



Machine Learning

Modellen die concreet werken voor mbo-instellingen

EU AI Act – onderwijs = hoog risico

- Menselijk toezicht verplicht (Art. 14)
- Conformiteitsbeoordeling vóór deployment
- Registratie in algoritmeregister

Data governance in de ML-cyclus

Herkomst-tracking · bias-detectie · drift-monitoring ·
auditlogs (10 jaar bewaring)

CEDA

Data Coalitie

Uitnodigingsregel

ML-model: welke studenten verdienen extra aandacht?
Gebouwd samen met instellingen.

cedan.nl/Uitnodigingsregel

CEDA

Data Coalitie

Uitnodigingsregel_datapreparatie

Data-preparatie scripts voor de Uitnodigingsregel —
brondata klaarmaken voor het model.

VRAAG VOOR JULLIE

Doet jullie instelling al aan machine learning?



Ja

Welk model? Uitval, instroom, iets anders?



Nee

Goede data + simpel model verslaat altijd
een spreadsheet

LAAG 4

Analytics Portal

De single source of truth voor de organisatie



Analytics Portal

Voor wie maak je dashboards — en waarvoor?

Bestuur

Strategisch

Instellingsbrede KPI's, sectorale benchmark, meerjarige trends.
Koersbepaling en verantwoording.

Bedrijfsvoering

Tactisch

Doorstroom per opleiding,
capaciteitsplanning, financiële prognoses.
Sturend voor management.

Onderwijs

Operationeel

Studentoverzicht, signaleringsscores,
voortgang per klas. Dagelijks bruikbaar
voor docent.

Het dashboard is de **single source of truth** voor de organisatie — één gedeelde werkelijkheid.

LAAG 5

Agentic / AI

Data democratie — toegankelijk voor iedereen



Data democratie

Twee complementaire portals — SSoT én ad-hoc AI

Twee complementaire portals

Het dashboard geeft de organisatie één gedeelde werkelijkheid. Maar niet elke vraag past in een dashboard.

"Mijn klas presteert minder goed dan vorig jaar. Ik vermoed dat het te maken heeft met verminderde aanwezigheid — wat zegt de data?"

Agentic Portal beantwoordt dit interactief, toegankelijk, zonder BI-kennis.

⚠ **Let op** — Veilig en verantwoorde GenAI eist meer van je data- en autorisatie modellen.

CEDA tool

Data Coalitie

samenwijzer

AI-assistent voor opleidingskeuze — profiel × arbeidsmarktdata.
Ontwikkeld via de Data Coalitie.

[cedan/samenwijzer](https://cedan.nl/samenwijzer)

CEDA tool

Data Coalitie

SkillsRadar

Radar die arbeidsmarktvaardigheden koppelt aan mbo-opleidingen per regio. Live →

[cedan/SkillsRadar](https://cedan.nl/SkillsRadar)

SkillsRadar — live

ceda-skillsradar.fly.dev · cedanl/SkillsRadar

 SkillsRadar regio-gewogen beroepsgap

v0.1.0

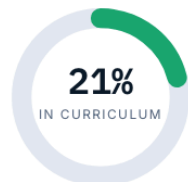
← andere opleiding

Office & Management Support Specialist

REGIO **Nederland**

Talland · [crebo 25728](#)

DEKKING BEROEP-SKILLS



22 van 106 beroep-skills gedekt

KERNCIJFERS · DIRECTIESECRETARESSSES

84

skills ontbreken

11

essentieel ontbreekt

22

in het KD

ARBEIDSMARKTKRAPTE · REGIO NEDERLAND

ruim gemiddeld krap **krap** · ratio 3.4171 zeer krap

Vraag — UWV-spanningsindicator x CompetentNL-beroep: beroepsgroep **Directiesecretaresses** in regio **Nederland**: **krap** (spanning 3.4171, peildatum 2026 1e kwartaal).

Crosswalk opleiding→beroep: betrouwbaarheid **midden**. Regionale urgentie weegt de hele beroepsgroep, niet per skill afzonderlijk. Ontbrekende beroep-skills zijn ter bespreking, niet per se een tekortkoming.

BEROEP-SKILLS OP URGENTIE

☐ Toon alleen gaten

Export JSON

Print / PDF

Landelijk beroepsprofiel →

Organisatiesensitiviteit

essentieel

ontbreekt

Kwaliteit controleren

essentieel

ontbreekt

Verhaal creatief uitdrukken

essentieel

ontbreekt

onderwijsdata-chat — demo

cedanl/onderwijsdata-chat

The screenshot displays the 'onderwijsdata-chat' demo interface. On the left is a sidebar with a list of topics categorized by time: 'Today' (Aantal MBO studenten Neder..., Gendersverschillen uitstroom..., MBO studenten Nederland 2...), 'Previous 7 days' (hardst groeiend opleidingen..., MBO-studentenaantallen per..., Uitval onderwijs Nederland tr..., Instroom verhogen in Nederl..., Gendersverschillen uitstroom..., Uitstroom mannen vrouwen..., MBO studentenaantallen Ned...), and 'Previous 30 days' (WO Bachelor Slagingspercen..., Hoogste slagingspercentage..., Nieuwe MBO-instellingen sin...). The main chat area on the right has a header with 'Readme', a settings icon, and a profile icon. Below the header is a text input field containing 'Stel jouw onderwijsvraag...'. A dropdown menu is open over the input field, showing two options: 'Snel' (Precies het gevraagde, niet meer) and 'Verdiep' (Doorvragen + volledige analyse). Below the input field are five topic buttons: 'MBO studenten 2023', 'HBO-instellingen Amsterdam', 'WO uitstroom man/vrouw', 'VMBO instroom trend', and a partially visible 'MBO studentenaantallen Ned...'. At the bottom of the interface is a video player control bar showing '0:00 / 2:07' and icons for play, volume, and full screen.

CONTACT

Meer weten?

Nieuwsbrief

Maandelijks updates

Op de hoogte blijven van CEDA-ontwikkelingen, tools en onderzoek.

ceda@surf.nl

Samenwijzer / SkillsRadar

Actief of passief betrokken

Meedoen aan de Data Coalitie, tools testen of inzichten ophalen voor je instelling.

ceda@surf.nl

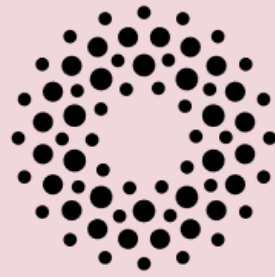
Sparren

CEDA & behoefte instelling

Corneel den Hartogh — Project Lead AI & Data Science

corneel.denhartogh@surf.nl

06 1999 9817



Npuls

